中南大学考试试卷

2009 -- 2010　　学年　一　学期期末考试试题　　时间 100 分钟

离散数学课程　48 学时 3 学分　考试形式：闭卷

一、　　判断（本大题共　10 小题，每小题　1 分，共　10 分）

（　　）1.　ρ(A) ⊆ρ(B) <=> A　是 B 的子集

（　　）2.　Q∧R∨P∧R∨T∧?P∧R 的对偶式为　Q∨R∧P∨R∧F∨?P∨R

（　　）3.　设A和B是两个命题公式，若A　　=>B 且 B 是重言式，则　A 是重言式。

（　　）4.　R 和 S 都是集合　A　上的关系，若　R 和 S 是自反的，则　R S 是自反的。

（　　）5.　设　A、B 和 C 是集合，若　A∩B=A∩C，且 $A \neq \Phi$，则 B=C。

（　　）6.　若 R 和 S 都是集合　A 上的二元关系，则　dom(R)∪ dom(S)=dom(R ∪S)。

（　　）7.　<A ; R>是全序集，则　A 的任何非空子集必有唯一极小元。

（　　）8.　有限集上的全序关系必是良序关系。

（　　）9.　连通的　4 度正则图一定没有桥。

（　　）10.设无向图　G 具有割点，则　G 中一定不存在哈密尔顿通路。

二、　　单项选择　（本大题共　6 小题，每小题　2 分，共　12 分）

（　　）1.　若公式　A(P,Q,R)的主合取范式为∏（　0，1，4，5），则下列公式哪个是　A(P,Q,R)的主析取范式

①　∑（0，1，4，5）　　②　∏（0，1，4，5）

③　∑（2，3，6，7）　　④　∏（2，3，6，7）

（　　）2.　设$\prod_1$和$\prod_2$都是非空集合　A 的划分，则下列集合哪个必定是　　A的划分

①　$\prod_1 \cup \prod_2$　　②　$\prod_1 \cap \prod_2$　　③　$\prod_1 - \prod_2$　　④　$(\prod_1 \cap (\prod_2 - \prod_1)) \cup \prod_2$

（　　）3.　设　A-B= Φ，则下列命题中正确的是

①　B=Φ　　②　B≠Φ　③　A ⊄B　　④　B⊆A

（　　）4.　设 R 是集合　A 上的偏序关系，　R^{-1}　是 R 的逆关系，则　$R \cup R^{-1}$ 是

①偏序关系　②等价关系　　③非自反关系　　④非传递关系

（　　）5.　若　f、g 是　A 上的双射，则

①　$f \circ g$ 是双射　　②　$(f \circ g)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

③　$f \circ g = g \circ f$　　④　以上答案都不对

（　　）6.　任何无向图中结点间的可达关系是

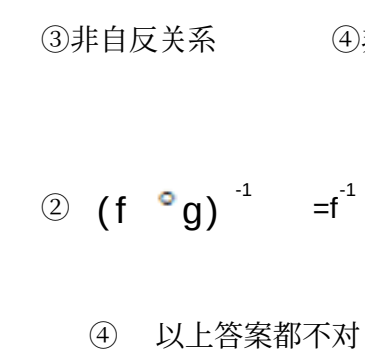
①　偏序关系　　②　等价关系

③　全序关系　　④　拟序关系

三、　　填空　（本大题共　9 小题，每空　2 分，共　24 分）

1.　　若简单连通平面图　G 有 4 个结点，　3 个面，则　G 有_____条边。

2.　　下图　G 最少需要 _____种颜色进行点着色。



3.　　若用谓词　R(x)表示“　x　是实数”，　L(x, y) 表示“　x<y　”，那么命题“对于任意实数　　x 和　y，若　x<y，则必存在实数　z 使得　x<z 且 z<y　”的谓词表达式为：_____。

4. 给定论域 D={1,2} 和谓词 P：

P (1,1)	P (1,2)	P (2,1)	P (2, 2)
T	T	T	F

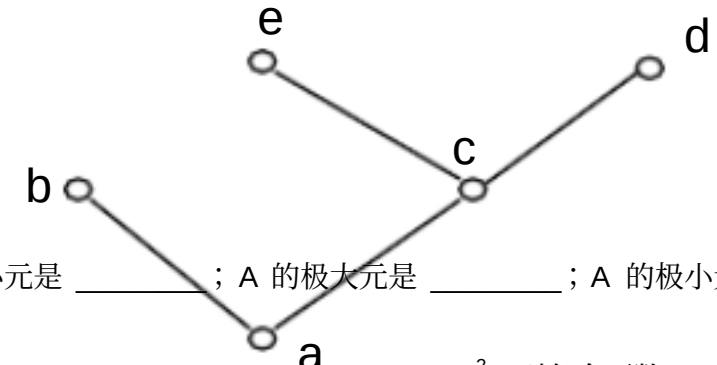
。则公式 $\overline{\exists}x\overline{\forall}y\,(P(x,y)\rightarrow P(y,x))$ 的真值为

_____。

5. 若 A 是 n 元集合（ n>0），则有 _____个不同的 A 上的即对称又反对称的关系。

6. 一棵树有两个 2 度顶点，一个 3 度顶点，三个 4 度顶点，则该树有 _____片树叶

7. 设集合 A={a,b,c,d,e} 上的偏序关系 R 的哈斯图如下图所示：



则 A 的最大元是 _____；A 的最小元是 _____；A 的极大元是 _____；A 的极小元是 _____；

8. 设 N 是自然数集合， f 和 g 是 N 到 N 的函数， $f(n)=2n+1, g(n)=n^2$，则复合函数 $f \circ g$ (n)= _____

9. 集合A ={1,2,3,4,5} 上的等价关系R =_____将导致集合A的划分，即商集A /R={{1,2},{3},{4,5}} 。

四、 计算与作图 （共 36 分）

1. (8 分) 设A ={ 2, 3, 12, 18, 24, 30, 36, 72} ，｜为自然数的整除关系。画出 <A;｜>的Hasse图，并求 {12, 24, 36} 的上、下确界。

2. (8 分) 设A＝ {a, b, c, d}, B＝{1,2} ， f＝{<a,1>,<b,1>,<c,2>,<d,1>} 是A到B的函数，试找出 f 的所有左逆和右逆（如果存在的话） 。

3. (8 分)设集合 A={a,b,c,d} 上的关系 R 的关系矩阵 M (R)=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

分别作出 R^2， r(R) ， sr(R)和 tsr(R)的关系矩阵。

4. (12 分) 有 8 种化学品 a, b, c, d, e, f, g, h 要放进贮藏室保管 ．下列各对化学品不能贮藏在同一室内 : a-c, a-f, a-h, b-d, b-f , b-h, c-d, c-g, d-e, d-g, e-f, e-g, f-g, g-h

(1) (5 分)画一个图表示这些化学品不能混放的情况，并对你的图加以文字说明；

(2) (4 分)贮藏这 8 种化学药物至少需要几个房间 ．一个房间最多贮藏多少种化学品，请写出一种方案；

(3) (3 分)假如每种化学品的专家一定熟悉与该种化学品不能混放的化学品的特性 (例如化学品 a 的专家熟悉化学品 c, f, h)，则至少需要聘任多少位专家 ，才能使每种化学品都有对其特性熟悉的人，请给出一种聘任方案。

五、 证明 （本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

1. 用形式推理的标准格式证明：

$$A \vee B \rightarrow C \wedge D\,,\ D \vee E \rightarrow P \Rightarrow A \rightarrow P$$

2. 判断 $\overline{\forall}x(P(x)\rightarrow Q(x))\rightarrow(\overline{\exists}xP(x)\rightarrow\overline{\forall}xQ(x))$ 是否是重言式，并说明理由。

3. 证明：任意一场聚会 ，至少有两个人与相同数目的人握过手。

评分标准

一、 判断

(1)T (2)F (3)F (4)T (5)F

(6)T (7)F (8)T (9)T (10)F

二、 单项选择

1. ③ 2. ④ 3. ③ 4. ② 5.① 6. ②

三、 填空

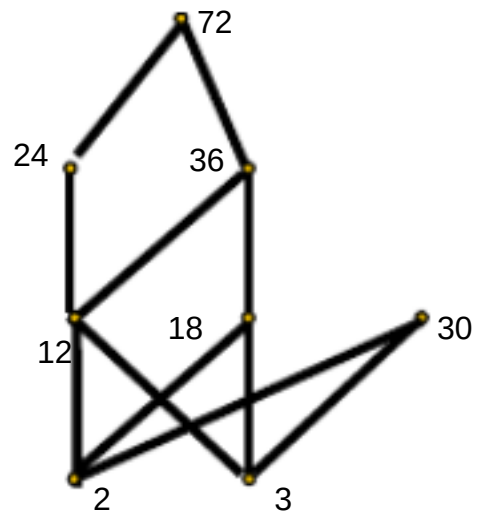
1. 5 2. 3 3. $\forall x \forall y(R(x) \wedge R(y) \wedge L(x,y) \rightarrow \exists z(R(z) \wedge L(x,z) \wedge L(z,y)))$_ 或 $\forall x \forall y(R(x) \wedge R(y) \rightarrow (L(x,y) \rightarrow \exists z(R(z) \wedge L(x,z) \wedge L(z,y))))$ 或与之等价的其他形式。

4. T 5. 2^n 6. 9 7. 最大元：无；最小元： a；极大元： b,e,d；极小元： a

8. $2n^2+1$ 9. {<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>,<1,2>,<2,1>,<4,5>,<5,4>}

四、 计算与作图

1.



（4 分）

{12, 24, 36} 的上确界： 72；下确界： 12 （上下确界各 2 分）

2. 有右逆无左逆（ 2 分）

g1={<1,a>,<2,c>} ；g2={<1,b>,<2,c>} ； g3={<1,d>,<2,c>} （每个 2 分）

3.

R^2= $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ r (R)= $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

sr(R)= $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ tsr(R)= $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

（每个 2 分）

4. (1) 节点表示化学药品，如果两种药品不能混放就在其间连一条边，图略；或者节点表示化学药品，如果两种药品能混放就在其间连一条边

(2) 如果是上述第一种画图法，即在图中寻找极大顶点无关集；如果是第二种画图法，即在图中寻找极大完全子图。至少需要 3 个房间，每个房间最多放 3 中药品。一种放置方案： {a,b,g}, {c,e,h}, {d,f } （不唯一）

(3) 至少需要 2 人，比如请 g 和 f 的专家

五、 证明

1. $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow P \Rightarrow A \rightarrow P$

(1)	A	P (附加前提)	
(2)	A∨B	T (1)	I
(3)	(A∨B)→(C∧D)	P	
(4)	C∧D	T(2)(3)	I
(5)	D	T (4)	I
(6)	D∨E	T (5)	I
(7)	(D∨E)→P	P	
(8)	P	T (6)(7)	I

(9) A→P CP

（格式不对酌情扣分）

2. 不是永真式，取解释如下

D= {1,2}	P(1)	P(2)	Q(1)	Q(2)
	F	T	F	T

在该解释下 $\exists x P(x)$ 为 T，$\forall x Q(x)$ 为 F，所以 $\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$ 为 F；而 (P(1) →Q(1))为 T， (P(2) →Q(2))为 T，所以 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 为 T；综上该公式不是永真式

3. 因为一个人若与同一人握手多次不会影响其握手的人数，所以该问题即证任一无向简单图中必有两个点的度相等

证明略

离散数学考试试题（ A 卷及答案）

一、（10 分）判断下列公式的类型（永真式、永假式、可满足式）？

1)((P → Q)∧Q)↔ ((Q ∨R)∧Q)　　2)　　¬((Q→ P)∨¬P)∧(P ∨R)

3)((¬P∨ Q)→ R)→ ((P ∧Q)∨R)

解：1) 永真式；2）永假式； 3) 可满足式。

二、（8 分）个体域为 {1，2}，求 $\forall x \exists y$（x+y=4）的真值。

解：$\forall x \exists y$（x+y=4）⇔$\forall$ x（（x+1=4）∨（ x+2=4））

⇔ （（1+1=4）∨（ 1+2=4））∧（（2+1=4）∨（ 2+1=4））

⇔ （0∨0）∧（ 0∨1）

⇔ 1∧1⇔ 0

三、（8 分）已知集合 A和 B且|A|=n， |B|=m，求 A到 B的二元关系数是多少？ A到 B的函数数是多少？

解：因为 |P(A ×B)|=2|A ×B|=2|A||B|=2mn ，所以 A 到 B 的二元关系有 2mn 个。因为 |BA|=|B||A|=mn ，所以 A到 B的函数 mn个。

四、（10 分）已知 A={1,2,3,4,5} 和 R={<1,2>,<2,1>,<2,3>,<3,4>,<5,4>} ，求 r(R) 、s(R) 和 t(R) 。

解： r(R)={<1,2>,<2,1>,<2,3>,<3,4>,<5,4>,<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>}

s(R)={<1,2>,<2,1>,<2,3>,<3,4>,<5,4>,<3,2>,<4,3>,<4,5>}

t(R)={<1,2>,<2,1>,<2,3>,<3,4>,<5,4>,<1,1>,<1,3>,<2,2>,<2,4>,<1,4>}

五、(10 分) 75 个儿童到公园游乐场，他们在那里可以骑旋转木马，坐滑行铁道，乘宇宙飞船，已知其中 20 人这三种东西都乘过，其中 55 人至少乘坐过其中的两种。若每样乘坐一次的费用是 0.5 元，公园游乐场总共收入 70 元，求有多少儿童没有乘坐过其中任何一种。

解 设 A、 B、 C 分别表示骑旋转木马、坐滑行铁道、乘宇宙飞船的儿童组成的集合，

| A ∩ B ∩ C | ＝20, | A ∩ B | ＋| A ∩ C | ＋| B ∩ C | －2| A ∩ B ∩ C | ＝55, | A | ＋| B | ＋| C | ＝70/0.5 ＝140。

由容斥原理，得

| A ∪ B ∪ C | ＝| A| ＋| B | ＋| C | －| A ∩ B | －| A ∩C | －| B ∩ C | ＋| A ∩ B ∩ C |

所以

| $\overline{A}$ ∩ $\overline{B}$ ∩ $\overline{C}$ | ＝75－| A ∪ B ∪ C | ＝75－(| A | ＋| B | ＋| C |) ＋(| A ∩ B | ＋| A ∩C | ＋| B ∩ C | －2| A ∩ B ∩ C |) ＋| A ∩ B ∩ C | ＝75－140＋55＋20＝10

没有乘坐过其中任何一种的儿童共 10 人。

六、（12 分）已知 R和 S是非空集合 A上的等价关系，试证： 1）R∩S是 A上的等价关系； 2）对 a∈A, [a] $_{R∩S}$=[a] $_{R}$∩[a] $_{S}$。

解：∀x∈A, 因为 R和 S是自反关系，所以 <x,x> ∈R、 <x,x> ∈S, 因而 <x,x> ∈R∩S, 故 R∩S是自反的。

∀x、y∈A, 若<x,y> ∈R∩S, 则<x,y> ∈R、<x,y> ∈S, 因为 R和 S是对称关系，所以因 <y,x> ∈R、 <y,x> ∈S, 因而 <y,x> ∈R∩S, 故 R∩S是对称的。

∀x、y、z∈A, 若<x,y> ∈R∩S且<y,z> ∈R∩S, 则 <x,y> ∈R、 <x,y> ∈S且<y,z> ∈R、 <y,z> ∈S, 因为 R和 S是传递的，所以因 <x,z> ∈R、 <x,z> ∈S, 因而<x,z> ∈R∩S, 故 R∩S是传递的。

总之 R∩S是等价关系。

2）因为 x∈[a] $_{R∩S}$⇔ <x,a> ∈R∩S⇔ <x,a> ∈R∧<x,a> ∈S⇔ x ∈[a] $_{R}$∧x∈[a] $_{S}$⇔ x ∈[a] $_{R}$∩[a] $_{S}$

所以[a] $_{R∩S}$=[a] $_{R}$∩[a] $_{S}$。

七（10 分）设 A、B、C、D是集合， f 是 A到 B的双射， g 是 C到 D的双射，令 h：A×C→ B×D且∀<a,c> ∈A×C, h(<a,c>) ＝<f(a),g(c)> 。证明 h 是双射。

证明： 1）先证 h 是满射。

∀<b,d> ∈B×D, 则 b∈B, d∈D, 因为 f 是 A到 B的双射， g 是 C到 D的双射，所以存在 a∈A, c∈C, 使得 f(a)=b ，f(c)=d ，亦即存在 <a,c> ∈A×C, 使得 h(<a,c>) ＝<f(a),g(c)> ＝<b,d>，所以 h 是满射。

2）再证 h 是单射。

∀<a1,c1> 、 <a2,c2> ∈ A × C， 若 h(<a1,c1>) ＝ h(<a2,c2>) ， 则 <f(a1),g(c1)> ＝<f(a2),g(c2)> ，所以 f(a1) ＝f(a2) ，g(c1) ＝g(c2) ，因为 f 是 A到 B的双射， g 是 C到 D的双射，所以 a1＝a2, c1＝c2，所以<a1,c1>＝<a2,c2>，所以 h 是单射。

综合 1）和 2），h 是双射。

八、（12 分）<G,*>是个群， u∈G，定义 G中的运算“ Δ ”为 aΔb=a*u-1*b ，对任意 a,b ∈G，求证：<G, Δ>也是个群。

证明：1）∀a,b ∈G，aΔb=a*u-1*b ∈G，运算是封闭的。

2）∀a,b,c ∈G，（aΔb）Δc=（a*u-1*b ）*u-1*c=a*u-1* （b*u-1*c ）=aΔ（bΔc），运算是可结合的。

3）∀a∈G，设 E为Δ的单位元，则 aΔE=a*u-1*E=a，得 E=u，存在单位元。

4）∀a∈G，aΔx=a*u-1*x=E ，x=u*a-1*u ，则 xΔa=u*a-1*u*u-1*a=u=E ，每个元素都有逆元。

所以<G, Δ>也是个群。

九、（10 分）已知：D=<V,E>，V={1,2,3,4,5} ，E={<1,2>,<1,4>,<2,3>,<3,4>,<3,5>,<5,1>} ，求 D的邻接距阵 A和可达距阵 P。

解：D的邻接距阵 A和可达距阵 P如下：

$$A=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \qquad P=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

十、（10 分）求叶的权分别为 2、4、6、8、10、12、14 的最优二叉树及其权。

解：最优二叉树为



权＝148

离散数学考试试题（ B 卷及答案）

一、（10 分）求命题公式 ¬(P∧Q)↔¬（¬P→ R)的主合取范式。

解：¬(P∧Q)↔¬（¬P→ R)⇔ （¬(P∧Q)→¬（¬P→ R)）∧（¬(¬P→ R)→¬ (P∧Q)）

⇔ （(P∧Q)∨(¬P∧¬R)）∧（(P∨R)∨(¬P∨¬Q)）

⇔ (P∧Q)∨(¬P∧¬R)

⇔ (P∨¬R)∧（Q∨¬P）∧（Q∨¬R)

⇔ (P∨Q∨¬R)∧(P∨¬Q∨¬R)∧（¬P∨Q∨R）∧（¬P∨Q∨¬R)

⇔ $M_1 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_6$

二、（8 分）叙述并证明苏格拉底三段论

解：所有人都是要死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底是要死的。

符号化： F（x）：x 是一个人。 G（x）：x 要死的。 A：苏格拉底。

命题符号化为 $\overline{\forall}x$（F（x）→G（x)), F（a）$\overline{\Rightarrow}$ G（a)

证明：

（1） $\overline{\forall}x(F(x) \rightarrow G(x))$ P

（2） F(a)→G(a) T(1),US

（3） F(a) P

（4） G(a) T(2)(3),I

三、（8 分）已知 A、B、C是三个集合，证明 A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)

证明：∵ x∈A∩（B∪C) ⇔ x∈A∧x∈（B∪C)

⇔ x∈A∧（x∈B∨x∈C)

⇔ （x∈A∧x∈B)∨（x∈A∧x∈C)

⇔ x∈（A∩B)∨x∈A∩C

⇔ x∈（A∩B)∪（A∩C)

∴A∩（B∪C)=（A∩B)∪（A∩C)

四、（10 分）已知 R和 S是非空集合 A上的等价关系，试证： 1）R∩S是 A上的等价关系； 2）对 a∈A, $[a]_{R\cap S}=[a]_R \cap [a]_S$。

解：$\forall x \in A$，因为 R 和 S 是自反关系，所以 $<x,x> \in R$、$<x,x> \in S$，因而 $<x,x> \in R \cap S$，故 $R \cap S$ 是自反的。

$\forall x、y \in A$，若 $<x,y> \in R \cap S$，则 $<x,y> \in R$、$<x,y> \in S$，因为 R 和 S 是对称关系，所以因 $<y,x> \in R$、$<y,x> \in S$，因而 $<y,x> \in R \cap S$，故 $R \cap S$ 是对称的。

$\forall x、y、z \in A$，若 $<x,y> \in R \cap S$ 且 $<y,z> \in R \cap S$，则 $<x,y> \in R$ $<x,y> \in S$ 且 $<y,z> \in R$、$<y,z> \in S$，因为 R 和 S 是传递的，所以因 $<x,z> \in R$、$<x,z> \in S$，因而 $<x,z> \in R \cap S$，故 $R \cap S$ 是传递的。

总之 $R \cap S$ 是等价关系。

2）因为 $x \in [a]_{R \cap S} \Leftrightarrow <x,a> \in R \cap S \Leftrightarrow$

$<x,a> \in R \wedge <x,a> \in S \Leftrightarrow x \in [a]_R \wedge x \in [a]_S \Leftrightarrow x \in [a]_R \cap [a]_S$

所以 $[a]_{R \cap S} = [a]_R \cap [a]_S$。

五、(10 分) 设 A＝{a, b, c, d}，R 是 A 上的二元关系，且 R＝{<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>}，求 r(R)、s(R) 和 t(R)。

解 $r(R) = R \cup I_A = \{<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>, <a, a>, <b, b>, <c, c>, <d, d>\}$

$s(R) = R \cup R^{-1} = \{<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>, <c, b>, <d, c>\}$

$R^2 = \{<a, a>, <a, c>, <b, b>, <b, d>\}$

$R^3 = \{<a, b>, <a, d>, <b, a>, <b, c>\}$

$R^4 = \{<a, a>, <a, c>, <b, b>, <b, d>\} = R^2$

$t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = \{<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>, <a, a>, <a, c>, <b, b>, <b, d>, <a, d>\}$

六、(15 分) 设 A、B、C、D 是集合，f 是 A 到 B 的双射，g 是 C 到 D 的双射，令 $h: A \times C \to B \times D$ 且 $\forall <a,c> \in A \times C$，$h(<a,c>) = <f(a),g(c)>$。证明 h 是双射。

证明：1）先证 h 是满射。

$\forall <b,d> \in B \times D$，则 $b \in B$，$d \in D$，因为 f 是 A 到 B 的双射，g 是 C 到 D 的双射，所以存在 $a \in A$，$c \in C$，使得 $f(a)=b$，$f(c)=d$，亦即存在 $<a,c> \in A \times C$，使得 $h(<a,c>) = <f(a),g(c)> = <b,d>$，所以 h 是满射。

2）再证 h 是单射。

$\forall <a1,c1>$、$<a2,c2> \in A \times C$，若 $h(<a1,c1>) = h(<a2,c2>)$，则 $<f(a1),g(c1)> = <f(a2),g(c2)>$，所以 $f(a1) = f(a2)$，$g(c1) = g(c2)$，因为 f 是 A 到 B 的双射，g 是 C 到 D

的双射，所以 a1＝a2，c1＝c2，所以<a1,c1>＝<a2,c2>，所以 h 是单射。

综合 1）和 2），h 是双射。

七、(12 分) 设<G，*>是群，H 是 G的非空子集，证明 <H，*>是<G，*>的子群的充要条件是若 a，b∈H，则有 $a*b^{-1}\in H$。

证明：$\Rightarrow$ $\forall a,b\in H$有 $b^{-1}\in H$，所以 $a*b^{-1}\in H$。

$\Leftarrow\forall$ a∈H，则 $e=a*a^{-1}\in H$

$a^{-1}=e*a^{-1}\in H$

∵ a,b∈H及 $b^{-1}\in H$，∴ $a*b=a*(b^{-1})^{-1}\in H$

∵ H⊆G且 H≠Φ，∴ * 在 H上满足结合律

∴ <H，*>是<G，*>的子群。

八、（10 分）设 G=<V，E>是简单的无向平面图，证明 G至少有一个结点的度数小于等于 5。

解：设 G的每个结点的度数都大于等于 6，则 $2|E|=\sum d(v)\geq 6|V|$，即$|E|\geq 3|V|$，与简单无向平面图的 $|E|\leq 3|V|-6$ 矛盾，所以 G至少有一个结点的度数小于等于 5。

九.G=<A,*>,A={a,b,c},* 的运算表为：（写过程，7 分)

*	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

（1）G是否为阿贝尔群？

（2）找出 G的单位元；（3）找出 G的幂等元（ 4）求 b 的逆元和 c 的逆元

解：（1）(a*c)*(a*c)=c*c=b=a*b=(a*a)*(c*c)

(a*b)*(a*b)=b*b=c=a*c=(a*a)*(b*b)

(b*c)*(b*c)=a*a=a=c*b=(b*b)*(c*c)

所以 G是阿贝尔群

（2）因为 a*a=a a*b=b*a=b a*c=c*a=c 所以 G的单位元是 a

（3）因为 a*a=a 所以 G的幂等元是 a

（4）因为 b*c=c*b=a，所以 b 的逆元是 c 且 c 的逆元是 b

十、(10 分) 求叶的权分别为 2、4、6、8、10、12、14 的最优二叉树及其权。

解：最优二叉树为 权 ＝148

